

Projeto Integrador

Sistema de Login com Autenticação

1. Introdução

Este documento apresenta o desenvolvimento de um sistema de login implementado em VisuAlg, aplicando os conceitos de algoritmos estudados na disciplina. O programa simula um sistema real de autenticação com controle de tentativas, bloqueio de conta e registro de acessos por meio de vetores e matrizes.

O sistema foi desenvolvido utilizando as estruturas fundamentais da programação: sequencial, repetitiva, decisiva, além de modularização com vetores e matrizes, conforme exigido nas instruções de entrega do Projeto Integrador.

2. Objetivo

O objetivo deste projeto é capacitar os estudantes a aplicarem algoritmos em projetos reais, sabendo observar e definir mudanças caso os resultados estejam divergentes ao esperado, melhorando a entrega do PI.

Por meio do sistema de login desenvolvido, é possível demonstrar na prática como estruturas de dados (vetores e matrizes) e lógica condicional funcionam em conjunto para resolver um problema do cotidiano: o controle de acesso a um sistema com autenticação por CPF e senha.

3. Estrutura sequencial

Declaração de variáveis

```
var
  cpfs_corretos      : vetor[1..3] de caractere
  senhas_corretas    : vetor[1..3] de caractere
  total_tentativas   : vetor[1..3] de inteiro
  tentativas         : vetor[1..3, 1..3] de inteiro
  cpf_input          : caractere
  senha_input        : caractere
  chances            : inteiro
  logado             : logico
  indice_usuario     : inteiro
  i, j, k            : inteiro
```

Inicialização dos dados

```
cpfs_corretos[1] <- "00876545211"  
cpfs_corretos[2] <- "11122233344"  
cpfs_corretos[3] <- "55566677788"  
senhas_corretas[1] <- "senha123"  
senhas_corretas[2] <- "abcd1234"  
senhas_corretas[3] <- "xyz9876"  
total_tentativas[1] <- 0  
total_tentativas[2] <- 0  
total_tentativas[3] <- 0
```

Encerramento do fluxo (após o fimenquanto):

```
se nao logado entao  
| escreval("[BLOQUEIO]: Tentativas excedidas, sua conta foi suspensa.")  
fimse  
  
escreval("--- RELATORIO DE TENTATIVAS ---")  
para k de 1 ate 3 faca  
| escreval("Usuario ", k, " (", cpfs_corretos[k], "): ", total_tentativas[k], " tentativa(s)")  
fimpara  
escreval("-----")
```

4 – ESTRUTURA REPETITIVA

Laco principal de login (**controla as tentativas**): Laco principal de login (**controla as tentativas**):

```
enquanto (chances <= 3) e (logado = falso) faca
  escreval("--- TENTATIVA ", chances, " de 3 ---")
  escreva("Digite seu CPF: ")
  leia(cpf_input)
  escreva("Digite sua SENHA: ")
  leia(senha_input)

  indice_usuario <- -1
  para k de 1 ate 3 faca
    se cpfs_corretos[k] = cpf_input entao
      indice_usuario <- k
    fimse
  fimpara

  se (indice_usuario <> -1) e (senhas_corretas[indice_usuario] = senha_input) entao
    logado <- verdadeiro
    escreval("=====")
    escreval("[SUCESSO]: Login efetuado. Bem-vindo ao painel.")
    escreval("CPF logado: ", cpf_input)
    escreval("=====")
  senao
    escreval("[ERRO]: CPF ou senha invalidos.")
    se indice_usuario <> -1 entao
      tentativas[indice_usuario, chances] <- chances
      total_tentativas[indice_usuario] <- total_tentativas[indice_usuario] + 1
    fimse
    chances <- chances + 1
  fimse
fimquando
```

Busca do CPF no vetor (dentro do laco principal):

```
para k de 1 ate 3 faca
  se cpfs_corretos[k] = cpf_input entao
    indice_usuario <- k
  fimse
fimpara
```

Inicialização da matriz (dois laços aninhados):

```
para i de 1 ate 3 faca
  para j de 1 ate 3 faca
    tentativas[i,j] <- 0
  fimpara
fimpara
```

Relatório final:

```
para k de 1 ate 3 faca
  escreval("Usuario ", k, " (", cpfs_corretos[k], "): ", total_tentativas[k], "
  tentativa(s)")
fimpara
```

5. Estrutura Decisiva (Condicional)

Verificação do login (decisão principal):

```
se (indice_usuario <> -1) e (senhas_corretas[indice_usuario] = senha_input) entao
  logado <- verdadeiro
  escreval("=====")
  escreval("[SUCESSO]: Login efetuado. Bem-vindo ao painel.")
  escreval("CPF logado: ", cpf_input)
  escreval("=====")
senao
  escreval("[ERRO]: CPF ou senha invalidos.")
  se indice_usuario <> -1 entao
    tentativas[indice_usuario, chances] <- chances
    total_tentativas[indice_usuario] <- total_tentativas[indice_usuario] + 1
  fimse
  chances <- chances + 1
fimse
```

Registro seletivo na matriz (dentro do bloco de erro):

```
se indice_usuario <> -1 entao
  tentativas[indice_usuario, chances] <- chances
  total_tentativas[indice_usuario] <- total_tentativas[indice_usuario] + 1
fimse
```

Bloqueio da conta (após o enquanto):

```
se nao logado entao
  escreval("[BLOQUEIO]: Tentativas excedidas, sua conta foi suspensa.")
fimse
```

6. Vetores

Vetor de CPFs cadastrados:

```
cpfs_corretos : vetor[1..3] de caractere
```

Armazena os CPFs dos 3 usuários do sistema. Preenchido sequencialmente:

```
cpfs_corretos[1] <- "00876545211"
cpfs_corretos[2] <- "11122233344"
cpfs_corretos[3] <- "55566677788"
```

Vetor de senhas cadastradas:

```
senhas_corretas : vetor[1..3] de caractere
```

Armazena a senha de cada usuário na mesma posição do seu CPF. Ou seja, o usuário do `cpfs_corretos[1]` tem a senha `senhas_corretas[1]`

```
senhas_corretas[1] <- "senha123"  
senhas_corretas[2] <- "abcd1234"  
senhas_corretas[3] <- "xyz9876"
```

Vetor de total de tentativas:

```
total_tentativas : vetor[1..3] de inteiro
```

Conta quantas vezes cada usuário errou o login. Incrementado toda vez que há erro:

```
tentativas[indice_usuario, chances] <- chances
```

E exibido no relatório final:

```
para k de 1 ate 3 faca  
|   se cpfs_corretos[k] = cpf_input entao  
|   |   indice_usuario <- k  
|   fimse  
fimpara
```

7. Matrizes:

Declaração

```
tentativas : vetor[1..3, 1..3] de inteiro
```

Inicialização (zera todas as posições):

```
para i de 1 ate 3 faca  
|   para j de 1 ate 3 faca  
|   |   tentativas[i,j] <- 0  
|   fimpara  
fimpara
```

Registro do erro na matriz:

```
tentativas[indice_usuario, chances] <- chances tentativas[indice_usuario, chances] <- chances
```

8. Execução do Programa

```
=====
--- RELATORIO DE TENTATIVAS ---
Usuario 1 (00876545211): 0 tentativa(s)
Usuario 2 (11122233344): 0 tentativa(s)
Usuario 3 (55566677788): 0 tentativa(s)
-----
```